

항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정

[시행 2022. 8. 17.] [국토교통부고시 제2022-3487호, 2022. 8. 17., 폐지제정]

제1장 총 칙

제1조(목적)

제2조(용어의 정의)

제3조(적용)

제2장 성과물 데이터

제4조(위치의 기준 등)

제5조(도엽코드 및 도곽의 크기)

제6조(항공사진의 축척)

제7조(메타데이터)

제8조(제품사양서)

제3장 작업방법

제1절 항공사진촬영

제9조(항공기)

제10조(항공사진측량용 카메라)

제11조(필름 및 영상)

제12조(GNSS/INS)

제13조(검정장)

제14조(검정)

제15조(항공사진의 중복도)

제16조(촬영방향)

제17조(촬영계획)

제18조(촬영비행조건)

제19조(사진 및 영상촬영)

제20조(필름의 처리)

제21조(GNSS/INS데이터의 처리)

제22조(INS좌표축 보정값 산출)

제23조(영상의 외부표정요소 계산)

제24조(재촬영여부의 판정자료)

제25조(재촬영 요인의 판정기준)

제26조(재촬영 방법)

제2절 지상기준점측량

제27조(지상기준점의 종류)

제28조(계획)

제29조(선점)

제30조(대공표지)

제31조(관측)

제32조(지상기준점 오차의 한계)

제3절 항공삼각측량

제33조(계획)

제34조(연결점의 선점)

제35조(결합점의 선점)

제36조(점각 등)

제37조(표정도 작성)

제38조(관측)

제39조(조정계산 및 오차의 한계)

제4절 세부도화

제40조(계획서 제출)

제41조(사용도화기)

제42조(도화축척)

제43조(표정)

제44조(도화파일의 기호)

제45조(묘사)

제46조(수정도화)

제47조(가편집)

제4장 품질관리

제48조(품질요소)

제49조(품질관리)

제5장 성과납품 등

제50조(성과제출)

제51조(표준적용 확인서의 제출)

제52조(재검토기한)



항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정

[시행 2022. 8. 17.] [국토지리정보원고시 제2022-3487호, 2022. 8. 17., 폐지제정]

국토지리정보원(지리정보과), 031-210-2715

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제12조, 제17조 및 제22조제3항, 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 수치지형도 및 지형도(이하 "지도"라 한다) 제작을 위한 항공사진측량(Aerial Photogrammetry)의 제반사항을 규정하여 작업방법, 규격, 정확도 등의 통일을 기하는데 그 목적이 있다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "항공사진"은 항공사진측량용 카메라(이하 "카메라"라 한다.)로부터 촬영된 사진으로 "아날로그항공사진"과 "디지털항공사진"으로 분류한다.
2. "아날로그항공사진"은 아날로그항공사진측량용 카메라(이하 "아날로그카메라"라 한다.)로 촬영한 아날로그항공사진 필름(이하 "필름"이라 한다.)을 항공사진전용스캐너로 독취한 영상을 말한다.
3. "디지털항공사진"은 디지털항공사진측량용 카메라(이하 "디지털카메라"라 한다.)로 촬영한 영상을 말한다.
4. "항공사진측량"이라 함은 대공표지설치, 항공사진촬영, 지상기준점측량, 항공삼각측량, 세부도화 등을 포함하여 수치지형도 제작용 도화원도 및 도화파일이 제작되기까지의 과정을 말한다.
5. "항공사진촬영"이라 함은 항공기에서 카메라를 이용한 항공사진 또는 영상의 촬영을 말하며, 필름의 노출과 현상, 사진의 인화, 건조까지의 사진처리와 디지털항공사진을 제작, 출력하는 과정을 포함한다.
6. "지상기준점측량"이라 함은 항공삼각측량 및 세부도화 작업에 필요한 기준점의 성과를 얻기 위하여 현지에서 실시하는 지상측량을 말한다.
7. "대공표지"라 함은 지상기준점측량 작업에 필요한 지점의 위치를 항공사진상에 나타나게 하기 위하여 그 점에 표지를 설치하는 작업을 말한다.
8. "항공삼각측량"이라 함은 도화기 또는 좌표측정기에 의하여 항공사진상에서 측정된 지점의 모델좌표 또는 사진좌표를 지상기준점 및 GNSS/INS 외부표정 요소를 기준으로 지상좌표로 전환시키는 작업을 말한다.
9. "내부표정"이라 함은 촬영 당시 광속의 기하상태를 재현하는 작업으로 기준점 위치, 렌즈의 왜곡, 사진의 초점 거리와 사진의 주점을 결정하고 부가적으로 사진의 오차를 보정하여 사진좌표의 정확도를 향상시키는 것을 말한다.
10. "상호표정"이라 함은 세부도화 시 한 모델을 이루는 좌우사진에서 나오는 광속이 촬영면상에 이루는 중시차를 소거하여 목표 지형지물의 상대위치를 맞추는 작업을 말한다.
11. "절대표정"이라 함은 축척을 정확히 맞추고 표고를 정확하게 맞추는 과정을 말한다.
12. "지상표본거리(GSD, Ground Sample Distance)"라 함은 각 화소(Pixel)가 나타내는 X, Y 지상거리를 말한다.
13. "세부도화"라 함은 기준점측량 성과와 도화기를 사용하여 요구하는 지역의 지형지물을 지정된 축척으로 측정묘사 하는 실내작업을 말하며 좌표전개, 정리점검, 가편집데이터 제작을 포함한다.

14. "수정도화"라 함은 최신의 항공사진을 이용하여 세부도화데이터, 가편집데이터 등을 수정하는 도화작업을 말한다.
15. "메타데이터"란 데이터를 설명해 주기 위하여 위치, 내용, 속성, 권한 등의 정보를 표준 등 일정한 규칙에 따라 작성한 데이터를 말한다.
16. "제품사양서"란 국가표준 "KS X ISO 19131 지리정보 - 제품사양서"에서 정한 기준에 따라, 데이터 제품의 내용 및 구조, 메타데이터, 품질 등의 규격을 정한 문서를 말한다.

제3조(적용) ① 항공사진측량 방법에 의한 지도제작은 별도의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 의한다.

② 이 규정에서 항공사진측량 성과, 데이터의 생산, 품질 등과 관련된 사항은 국토지리정보원 기관표준 "2015-4 항공사진 메타데이터", "2015-7 항공사진 데이터 품질"을 우선 적용한다.

제2장 성과물 데이터

제4조(위치의 기준 등) ① 측량의 기준은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제6조 규정에 따른다.

② 투영방법은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제7조에 따른다. 다만, 단일평면직각좌표계의 투영원점은 동경 127도 30분 북위 38도로 하고, 수치는 X(N) 2,000,000m, Y(E) 1,000,000m으로 하며, 축척계수는 0.9996으로 한다.

제5조(도엽코드 및 도곽의 크기) 도엽코드 및 도곽의 크기는 「수치지도 작성 작업규칙」 제5조에 따른다.

제6조(항공사진의 축척) ① 아날로그카메라로 촬영한 사진의 축척은 카메라의 초점거리와 촬영항공기의 지상고도의 비로 산출한다.

② 디지털카메라로 촬영한 디지털항공사진의 축척은 지상표본거리로 한다.

③ 도화축척, 항공사진축척 및 지상표본거리의 관계는 다음 표와 같다.

도화축척	항공사진축척	지상표본거리
1/500~1/600	1/3,000~1/4,000	8cm 이내
1/1,000~1/1,200	1/5,000~1/8,000	12cm 이내
1/2,500~1/3,000	1/10,000~1/15,000	25cm 이내
1/5,000	1/18,000~1/20,000	42cm 이내
1/10,000	1/25,000~1/30,000	65cm 이내
1/25,000	1/37,500	80cm 이내

제7조(메타데이터) 항공사진측량 성과의 체계적 관리 및 서비스를 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 메타데이터를 작성하여야 한다.

1. 식별정보
2. 데이터 품질 정보
3. 참조체계정보

4. 배포정보
5. 범위정보
6. 참조자료 및 담당자 정보

제8조(제품사양서) 국토지리정보원장은 항공사진측량 작업에 활용할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 포함된 제품사양서를 작성하여 배포할 수 있다.

1. 식별정보
2. 내용 및 구조(데이터모델, 어플리케이션 스키마, 포맷 등을 포함)
3. 참조체계정보
4. 품질
5. 유지관리
6. 메타데이터
7. 배포정보 등

제3장 작업방법

제1절 항공사진촬영

제9조(항공기) 항공기는 다음 각 호의 성능을 가져야 한다.

1. 촬영에 필요한 장비를 싣고 안정적으로 비행을 실시할 수 있어야 한다.
2. 촬영 시 필요한 항공사진측량용 카메라의 설치가 가능하고 작동에 불편이 없도록 안정적으로 공간이 확보되어야 한다.
3. GNSS/INS의 장치를 이용할 경우 GNSS 안테나를 기체위에 설치할 수 있어야 한다.
4. 항공사진측량용 카메라는 렌즈부분이 배기가스 등으로 인한 이상굴절 및 기름분무의 영향을 받지 않는 위치에 장착되어야 한다.
5. 촬영에 필요한 장비를 안정적으로 운용할 수 있는 충분한 전원을 확보하여야 한다.

제10조(항공사진측량용 카메라) 항공사진측량용 카메라는 각 호의 성능을 표준으로 한다.

1. 항공사진측량용 카메라는 필요에 따라 협각, 보통각, 광각, 초광각 렌즈를 선택할 수 있으며 카메라의 적정 성능유지를 위하여 정기적으로 점검을 받아야 한다.
2. 항공사진측량용 카메라의 렌즈 왜곡수차는 0.01mm 이하이며, 초점거리는 0.01mm 단위까지 명확하여야 한다.
3. 컬러항공사진을 사용하는 항공사진측량용 카메라는 색수차가 보정된 것을 사용한다.
4. 디지털카메라는 일정폭으로 개별영상이 만들어져야 하며, 개별영상은 도화기 등에서 입체시 구현 및 도화가 가능하여야 한다.
5. 디지털카메라는 필요한 면적과 일정한 각 화소(Pixel)가 나타내는 X, Y 지상거리를 확보할 수 있어야 한다.
6. 렌즈의 교환 없이 컬러, 흑백 및 적외선 영상의 동시 취득이 가능하여야 한다.

7. 디지털카메라는 8bit 이상의 방사해상도를 취득할 수 있어야 한다.
8. 촬영 작업기관은 디지털카메라의 적정 성능유지를 위하여 정기적으로 점검을 받아야 한다.
9. GNSS/INS 장치를 이용하여 촬영을 실시하는 경우는 INS가 항공사진측량용카메라 본체에 장착되어 있어야 한다.
10. 항공기의 속도로 인한 영상의 흔들림을 보정하는 장치(Forward Motion Compensation, Time Delayed Integration) 등을 갖추거나 실제적인 영상보정이 가능한 촬영방식을 이용하여 영상의 품질을 확보할 수 있어야 한다.

제11조(필름 및 영상) ① 필름은 다음 성능의 것을 표준으로 한다.

1. 필름은 필름베이스가 일률적이고 0.015%이하의 신축율을 가져야 한다.
2. 필름은 특별히 지정한 것 이외는 전정색(Panchromatic) 필름을 원칙으로 한다.

② 디지털카메라 영상은 다음 성능의 것을 표준으로 한다.

1. 디지털카메라로 취득한 디지털항공사진에 의해 수치지형도 제작이 가능해야 한다.
2. 도화 등 후속공정에 지장이 없도록 노이즈를 최소화하고, 제6조제3항의 지상표본거리를 만족할 수 있도록 고화질의 영상을 출력할 수 있어야 한다.
3. 일반적인 영상포맷을 사용하며 손실 없이 저장하여야 한다.

제12조(GNSS/INS) GNSS/INS 장치는 항공사진의 노출 위치를 계산하기 위하여 항공기에 탑재한 GNSS 및 항공사진 노출 시의 기울기를 산출하기 위한 3축 자이로와 가속도계로 구성하는 INS(관성측위장치), 계산 소프트웨어, 컴퓨터 및 주변기기로 구성되는 시스템으로 각 호의 성능을 표준으로 한다.

1. GNSS/INS 장치의 성능은 GNSS 후처리방법으로 다음 표와 같다.

항 목		기 준	비 고
GNSS	위치	0.15m이하	
	고도	0.15m이하	
	데이터취득간격	1초 이하	2주파 수신
INS	롤각각	0.010도	촬영 비행 방향 흔들림
	피칭각	0.010도	촬영 비행 방향 직각 흔들림
	헤딩각	0.015도	촬영 비행 방향의 회전
	취득간격	0.005초	

2. INS는 3축의 기울기 및 가속도를 계측할 수 있어야 한다.
3. GNSS데이터와 INS데이터를 결합하여 항공사진의 노출된 위치 및 자세를 산출하여야 한다.
4. GNSS/INS를 항공기에 설치할 때에는 GNSS안테나와 항공카메라의 렌즈중심축과의 이격거리를 토탈스테이션 등을 이용하여 직접측량 후 그 결과값을 GNSS/INS 프로그램에서 직접 활용할 수 있어야 한다.

제13조(검정장) ① 검정장은 카메라의 공간해상도, 방사해상도, 위치정확도 검정이 가능한 장소를 말한다.

- ② 제1항의 카메라 검정장은 천안 검정장으로 한다.
- ③ 검정장은 평탄한 곳을 선정하되 규격은 3km × 3km 이상으로 정한다.
- ④ 검정장에 필요한 지상기준점은 국토지리정보원장이 제공하는 것으로 한다.
- ⑤ 카메라 검정을 위한 촬영 시 동서방향을 원칙으로 하며 보정값 산출을 위하여 남북방향으로 최소 2코스 이상 촬영을 실시해야한다.

- ⑥ 공간해상도 검정을 위하여 별표 1의 규격에 맞는 분석도형이 3개 이상 설치되어 있어야 한다.
- ⑦ 방사해상도 검정을 위하여 별표 1의 규격에 맞는 분석도형이 1개 이상 설치되어 있어야 한다.
- ⑧ 위치정확도 검정을 위하여 평면·표고 측량이 가능한 명확한 검사점이 있어야 하며, 스트립당 최소 2점 이상 존재해야 한다.
- ⑨ 촬영작업기관은 검정장에 대한 항공사진촬영 전 촬영계획기관과 사전협의를 실시하고 항공촬영을 실시하여야 한다.

제14조(검정) ① 검정은 검정장을 이용하여 카메라의 공간해상도와 방사해상도, 위치정확도의 평가 및 이상 유무를 검사하는 것을 말한다.

- ② 공간해상도 검정은 항공사진에 촬영된 분석도형의 시각적 해상도(l)와 영상의 선명도(c)를 검정하는 것을 말하며, 영상의 선명도가 1.1 이하이어야 한다.

시각적 해상도 (l)

$$l = \frac{\pi \times \text{직경비} (= \frac{\text{내부직경}(d)}{\text{외부직경}(D)})}{\text{확배선수}} \times \text{실제의부직경}$$

영상의 선명도(c)

$$c = \frac{\text{시각적해상도}(l)}{\text{지상표본거리}(GSD)}$$

- ③ 방사해상도 검정은 촬영된 방사해상도 분석도형과 지정된 색상값을 비교하여 원 색상의 왜곡 정도를 확인하는 것을 말한다.
- ④ 위치정확도 검정은 검정장의 지상기준점으로 항공삼각측량 후 검사점을 이용하여 위치정확도를 검정하는 것을 말한다. 검사점의 위치정확도는 제41조제4항을 준용한다.
- ⑤ 검정데이터들은 별지 제1호서식에 따라 작성해야 한다.
- ⑥ 검정데이터의 유효기간은 1년 이내로 한다. 다만 이 기간 중 카메라를 비행기 본체에서 탈부착하거나 부착상태에서 변위가 발생하는 충격을 받았을 경우, 촬영계획기관에 보고하고 재검정을 실시하여야 한다.

제15조(항공사진의 중복도) ① 항공사진은 반드시 입체시를 지원하는 사진이어야 한다.

- ② 중복도는 촬영 진행방향으로 60%, 인접 코스간 30%를 표준으로 하며, 촬영계획기관의 필요에 따라 중복도를 별도 정할 수 있다.
- ③ 선형방식의 디지털카메라에서는 인접코스의 중복만을 적용한다.

제16조(촬영방향) 촬영방향은 동서를 원칙으로 하되 촬영구역의 모양, 지형, 지세 및 풍향을 고려하여 변경할 수 있다.

제17조(촬영계획) ① 촬영 작업기관은 착수 전에 다음 각 호 사항을 포함한 촬영계획서를 제출하여야 하며 촬영계획을 변경할 때에도 또한 같다.

1. 비행기의 종류 및 등록번호
2. 카메라(필터포함)의 종류
3. 필름의 종류, 촬영영상의 저장매체, 유효년도

4. 예정공정표

5. 촬영종사자명단

6. GNSS/INS장비와 처리프로그램의 세부사양(품명, 규격, 사양, 성능의 표기)

7. 카메라 정기점검서, 별지 제1호서식 등 검정과 관련된 자료 일체

② 촬영 계획을 세울 시에는 지상기준점측량(대공표지설치 등), 항공삼각측량 계획을 고려하여 세워야 하며 세부 사항은 제2절, 제3절을 따른다.

제18조(촬영비행조건) ① 촬영비행은 시정이 양호하고 구름 및 구름의 그림자가 사진에 나타나지 않도록 맑은 날씨에 하는 것을 원칙으로 한다.

② 촬영비행은 태양고도가 산지에서는 30° 평지에서는 25°이상일 때 행하며 험준한 지형에서는 음영부에 관계없이 영상이 잘 나타나는 태양고도의 시간에 행하여야 한다.

③ 촬영비행은 예정 촬영고도에서 가급적 일정한 높이로 직선이 되도록 한다.

④ 계획촬영 코스로부터 수평이탈은 계획촬영 고도의 15% 이내로 한정하고, 계획촬영 고도로부터의 수직이탈은 계획촬영 고도의 5% 이내로 한다. 다만, 사진축척이 1/5,000 이상일 경우에는 수직이탈 10% 이내로 할 수 있다.

⑤ GNSS/INS 장비를 이용하여 촬영하는 경우 GNSS 기준국은 작업 반경 50km 이내의 GNSS 상시관측소를 이용한다. 다만, 도서지역 등 부득이한 경우 작업 반경 70km 이내의 GNSS 상시관측소를 이용할 수 있다.

⑥ 제5항의 작업 반경 이내에 GNSS 상시관측소가 없을 경우 별도의 지상 GNSS기준국을 설치하여 한다.

⑦ 제6항의 지상 GNSS기준국은 다음에 유의하여 설치 및 관측을 하여야 한다.

1. 수신 앙각(angle of elevation)이 15도 이상인 상공시야 확보

2. 수신간격은 항공기용 GNSS와 동일하게 1초 이하의 데이터 취득

3. 수신하는 GNSS 위성의 수는 5개 이상, GNSS위성의 PDOP(Positional Dilution of Precision)는 3.5이하

⑧ GNSS 기준국의 최종 측량성과 산출은 국토지리정보원에 설치한 국가기준점과 GNSS상시관측소를 고정점으로 사용하여야 한다.

제19조(사진 및 영상촬영) ① 노출시간은 촬영계절, 촬영시간대, 천후, 대지속도(비행속도), 카메라의 진동, 카메라의 감도 등 제조건을 감안하여 노출허용한도를 초과 또는 미달해서는 안 되며 아날로그항공사진의 경우 최소한 5배 이상 확대할 경우에도 선명도가 유지되어야 한다.

② 카메라는 연직방향으로 향하여 촬영하며 사진화면의 수평면에 대한 경사각은 4.5도 이내로 한다.

③ 편류각은 촬영코스 방향에서 9도 이내로 한다.

④ 아날로그항공사진의 경우에는 필름 양단의 1m는 촬영에 사용하지 못한다.

⑤ 매 코스 시점과 종점 사진은 2매 이상 촬영지역 밖에 있어야 한다.

⑥ GNSS/INS 장비를 이용하여 촬영할 경우 촬영경로 변경 시 항공기의 회전각은 날개의 수평각이 25° 미만을 유지하여야 한다.

제20조(필름의 처리) ① 필름의 현상, 정착, 수세, 건조 등 사진처리에 있어 다음 각 호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 필름은 현상에 앞서 시험현상을 하여야 한다.

2. 필름의 영상은 피사체의 조건에 따라 농도계조가 선명하게 재현되도록 분포되어 해상력이 양호해야 하며 사진 보조 자료가 명시되어야 한다.

3. 현상액은 해당 필름의 지정처방 또는 그 이상인 것으로 처방하되 미립자 현상이라야 한다.
4. 정착액은 산성경막 처방인 것을 사용하되 감광은이 남아 있지 않도록 완전 정착하여야 한다.
5. 물세척은 정착제가 남아 있지 않도록 충분히 하여야 한다.
6. 필름 및 영상의 처리는 신축 및 비틀림이나 손상이 가지 않도록 건조하고 영상데이터의 손실이 없도록 하여야 한다.

② 필름의 밀착인화 및 출력은 아래 방법에 따라 수행하여야 한다.

1. 사용인화지는 반광택 또는 무광택 인화지로서 촬영 계획기관에서 지정한 규격으로 출력한다.
2. 인화 및 출력작업 시 원 필름 및 원 데이터와 인화지는 완전 밀착되어 영상과 주변의 제원이 전부 나타나며 초점의 흔들림 등이 있어서는 안 된다.
3. 사진처리는 사후 변색되지 않도록 완전 처리한다.

제21조(GNSS/INS데이터의 처리) 사진 및 촬영영상과 동시에 취득한 GNSS/INS데이터와 지상 GNSS기준국 데이터는 다음과 같이 처리하도록 한다.

1. GNSS/INS촬영시 순차적으로 자동 생성되는 사진에 대한 촬영점 번호와 도화목적으로 부여되는 실제 항공사진의 번호(주기)는 일치되도록 하여야 한다.
2. GNSS/INS촬영시 항공사진의 파일명 중 마지막 3자리는 촬영점 번호와 일치하여야 한다.
3. 촬영과 동시에 취득된 GNSS와 INS데이터를 관측시간을 이용하여 동기화 과정을 통하여 융합되도록 하여야 한다.
4. 융합된 GNSS/INS데이터를 처리시 센서오차를 점검하도록 하며 일정값 이상의 오차가 발견될 경우에는 데이터 처리시간 및 자이로의 초기값 변경을 통하여 반복처리 하도록 한다.

제22조(INS좌표축 보정값 산출) INS와 카메라 좌표축 불일치(Misalignment)값은 다음 각 호와 같이 산출한다.

1. 제13조의 검정장에 위치한 지상기준점 측량에 의해서 획득된 성과를 기준으로 항공삼각측량에 의하여 산출된 각 항공사진의 외부표정요소 값과 GNSS/INS 촬영시 생성되는 외부표정요소 값을 비교하여 산출하도록 한다. 다만, 일정시간이 지난 후에는 재산출하도록 한다.
2. 제1호에서 산출된 결과에 대하여 지역별로 약간의 차이가 발생할 수 있으므로 촬영대상 지역에 적용할 수 있도록 보정하도록 한다.

제23조(영상의 외부표정요소 계산) 촬영된 각 사진 및 영상의 외부표정 요소는 다음 각 호와 같이 산출하도록 한다.

1. GNSS/INS를 부착한 항공사진의 사진번호와 촬영시각정보, GNSS/INS융합결과, 항공사진 투영중심과 GNSS 안테나 및 INS와의 이격거리, INS좌표축 회전량 보정값 등을 이용하도록 한다.
2. GNSS/INS융합결과에 의한 타원체고를 표고로 변환할 때에는 국토지리정보원에서 제공하는 최신의 지오이드 모델을 사용해야 한다.
3. 각 촬영점에 대한 영상의 외부표정 요소를 산출하도록 한다.

제24조(재촬영여부의 판정자료) ① 촬영 작업기관은 판정을 받기 위하여 성과납품 이전에 촬영코스별 검사표, 표정도(1/50,000 지도), GNSS/INS처리데이터 및 품질관리 자료와 아날로그항공사진의 경우 밀착사진 1부를 계획기관에 제출하여야 한다.

② 작업기관이 판정결과에 이의가 있을 때에는 다음 각 호의 자료 중 지정한 것을 제출하여 재판정을 받을 수 있다.

1. 항공사진의 최초 영상데이터(아날로그항공사진의 경우 촬영 원필름)
2. 아날로그항공사진의 경우 양화필름 및 5배 확대사진
3. GNSS/INS처리 및 관련 자료
4. 그 밖의 필요한 자료

제25조(재촬영 요인의 판정기준) 다음 각 호에 해당하는 경우에는 재촬영하여야 한다.

1. 항공기의 고도가 계획촬영 고도의 5%이상 벗어날 때. 다만, 사진축척이 1/5,000 이상일 경우에는 10% 이상 벗어날 때
2. 촬영 진행방향의 중복도가 계획 중복도의 10% 이상 벗어날 때
3. 인접한 사진축척이 $\pm 10\%$ 이상 차이 날 때
4. 인접 코스간의 중복도가 표고의 최고점에서 5%미만일 때
5. 사진상태가 구름, 그림자, 빛반사 등으로 인하여 도화나 영상지도 등 후속공정에 적합하지 않다고 판정될 때
6. 적설 또는 홍수로 인하여 지형을 구별할 수 없어 도화가 불가능하다고 판정될 때
7. 아날로그항공사진의 경우에는 필름의 불규칙한 신축 또는 노출불량으로 입체시에 지장이 있을 때
8. 촬영시 노출의 과소, 연기, 안개 및 스모그(smog), 촬영셔터(shutter)의 기능불능, 아날로그항공사진의 경우 현상처리의 부적당 등으로 사진의 영상이 선명하지 못하여 후속공정에 적합하지 않다고 판정될 때
9. 아날로그항공사진의 보조자료(고도, 시계, 카메라번호, 필름번호) 및 사진지표가 사진 상에 분명하지 못할 때
10. 후속되는 작업 및 정확도에 지장이 있다고 인정될 때
11. 지상GNSS기준국과 항공기에서 수신한 GNSS신호가 단절되어 GNSS데이터 처리가 불가능할 때
12. 디지털항공사진의 경우 촬영코스 당 지상표본거리(GSD)가 당초 계획하였던 목표 값보다 큰 값이 10%이상 발생하였을 때
13. 사진촬영 INS 성과에서 연직각(X,Y 축의 회전값 4.5도 이내)과 편류각(촬영 코스방향에서의 Z축으로 9도 이내)이 기준 값을 초과하였을 때

제26조(재촬영 방법) ① 재촬영코스 전체를 촬영하는 것을 원칙으로 하고 아래 방법에 따라 재촬영하여야 한다.

1. 동일 지역 내의 촬영은 원칙적으로 동일카메라로 수행한다.
2. 촬영비행은 제16조 및 제17조에 의한다.
3. 접합부는 전 코스의 중단사진과 최소 2모델이 중복되어야 한다.

② 다만, 당해코스 전부를 촬영할 필요가 없다고 인정될 경우에는 필요한 부분만 촬영 할 수 있고, 재촬영 방법은 제1항의 각 호를 지켜야 한다.

제2절 지상기준점측량

제27조(지상기준점의 종류) 지상기준점은 평면기준점, 표고기준점, 검사점으로 구분한다.

제28조(계획) ① 작업기관은 착수 전에 다음 각 호의 사항을 포함한 계획서를 제출하여야 한다.

1. 관측 장비의 명칭, 수량 및 종사원 명단
2. 작업계획도

② 작업기관은 계획된 지역에 대하여 필요한 경우 보안지역, 지형상 특수성 등을 고려하여 작업착수 전에 현지를 답사하여 계획서를 작성한다.

제29조(선점) ① 모든 지상기준점은 가급적 인접모델에서 상호 사용할 수 있도록 선점하고 사진 상에서 명확히 분별될 수 있는 지점으로 천정방향으로 45° 이상의 시계를 확보하여야 한다.

② 지상기준점의 위치는 반영구 또는 영구적이며 경사변화가 없도록 한다.

③ 지형지물을 이용한 평면기준점은 선상 교차점이 적합하며 가상적인 표시는 피하여야 한다.

④ 표고기준점은 아날로그항공사진상에서 1mm 이상 또는 디지털항공사진상에서 80화소 이상의 크기로 나타나는 평탄한 위치이며 사진 상의 색조가 적절하여야 하며 순백색 또는 검은색 등의 단일색조를 가진 곳은 되도록 피하여야 한다.

⑤ 평면기준점의 배치는 전면기준점측량(FG) 방식에서는 모델당 4점, 항공삼각측량(AT) 방식에서는 블록(Block) 외곽에 촬영 진행방향으로는 2모델마다 1점씩, 모델 중복부분에 촬영방향과 직각방향으로는 코스 중복부분마다 1점씩 배치하는 것을 원칙으로 하고, 항공삼각측량의 정확도 향상을 위해 블록의 크기, 모양에 따라 20% 범위 내에서 증가시킬 수 있다.

1. GNSS/INS외부표정 요소 값을 이용하는 아날로그항공사진의 경우에는 블록의 외곽에 우선적으로 배치하되 촬영 진행방향으로 6모델마다 1점 촬영 직각방향으로 코스 중복 부분마다 1점씩 배치하도록 한다.

2. GNSS/INS외부표정 요소 값을 이용하는 디지털항공사진의 경우에는 촬영 진행방향으로 지상표본거리 12cm 이내일 때 평균 5.5km 당 1점 이상, 지상표본거리 25cm 이상일 때 평균 11km 당 1점 이상씩 배치하는 것을 원칙으로 하되, 코스의 중간부분에 선점할 지물이 없는 경우에는 인접모델로 이동하여 선점할 수 있다. 촬영 직각방향으로는 2코스마다 1점씩 배치하고 블록의 모서리마다 1점씩 배치하여야 한다. 세부 선점방법은 별표 3을 따른다.

⑥ 표고기준점의 배치는 전면기준점측량(FG) 방식에서는 모델당 6점, 항공삼각측량(AT) 방식에서는 모델당 4모서리에 4점을 배치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요할 경우 수준노선을 따라 사진상 3cm~5cm마다 정확한 지점에 표고를 산출할 수 있다.

1. GNSS/INS 외부표정요소 값을 이용하는 아날로그항공사진의 경우에는 블록의 외곽을 우선적으로 배치하되 각 촬영진행 방향으로 4모델 간격으로 1점, 촬영 직각방향으로 코스 중복부분마다 1점씩 배치하도록 한다.

2. GNSS/INS외부표정 요소 값을 이용하는 디지털항공사진의 경우에는 촬영진행방향으로 제5항제2호에 해당하는 거리마다 1점씩 배치하는 것을 원칙으로 하되, 코스의 중간부분에 선점할 지물이 없는 경우에는 인접모델로 이동하여 선점할 수 있다. 촬영 직각방향으로는 촬영코스 중복부분마다 1점씩 배치하는 것을 원칙으로 하되 횡중복도가 40%가 넘는 경우에는 촬영 2코스 당 1점씩 배치할 수 있다. 세부 선점방법은 별표 3을 따른다.

⑦ 아날로그항공사진의 경우, 항공삼각측량(AT) 방식 중 독립모델법(Independent Model Method)에 의한 성과계산의 기준이 되는 블록(BLOCK)의 크기는 코스 당 모델수 30모델 이내, 코스수는 7코스 이내로 전체 200모델을 표준으로 하며 블록의 형상은 사각형을 원칙으로 하며 광속조정법(Bundle Adjustment)의 경우는 모델수의 제한을 두지 않는다.

- ⑧ 검사점은 평면기준점 및 표고기준점과 별도의 위치에 선점하고 블록 당 5점씩 블록의 외곽에 우선적으로 배치하는 것을 원칙으로 하되, 계획기관과 협의하여 별도 정할 수 있다.

제30조(대공표지) ① 촬영 대상지역에 적절한 지상기준점에 없는 경우 대공표지를 설치하여야 한다.

- ② 대공표지는 촬영 대상지역에 제29조에 의한 지상기준점을 선점할 수 있는 지형지물이 없는 곳에 설치하며, 항공사진 촬영 전에 설치하고 촬영 시까지 파손 또는 망실되지 않도록 관리하여야 한다.
- ③ 대공표지는 설치목적, 항공사진의 축척, 지형의 배색, 관측 장비 등을 고려하여 형상, 크기, 색을 결정하며 표준양식은 별표 4와 같다.
- ④ 대공표지는 미리 토지소유자와 협의하여 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- ⑤ 대공표지 설치를 마치면 지상사진을 촬영하고 별지 제4호서식의 지상기준점의 조서를 작성하여야 한다.

제31조(관측) ① 평면기준점 측량은 GNSS 수신기, 토털스테이션(TS) 등의 측량기기를 이용하여 제32조의 정확도 기준을 만족하는 방법으로 수행한다.

- ② 표고기준점 측량은 레벨, GNSS 수신기 등의 측량기기를 이용하여 제32조의 정확도 기준을 만족하는 방법으로 수행하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 네트워크 RTK 측량방법을 이용하는 경우에는 산출된 수직위치(타원체고)에 국토지리정보원에서 제공하는 최신의 지오이드모델을 이용하여 표고로 변환해야 한다.
2. 네트워크 RTK 측량방법을 도화축척 1/1,200 이상 또는 지상표본거리 12cm 이내의 항공사진에 이용하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 지켜야 한다.
 - 가. GNSS 수신기의 시계가 15°이상 확보되어야 하며 균일한 배치 상태의 위성 6개 이상을 사용한다.
 - 나. 관측점의 기상환경이 불안정할 경우에는 관측을 수행하지 않는다.
 - 다. 장비에서 표시하는 PDOP이 3 이상인 경우 관측을 수행하지 않는다.
 - 라. 장비에서 표시하는 정밀도가 수평 5cm 이상 또는 수직 10cm 이상인 경우 관측에서 제외한다.
 - 마. 관측 중 네트워크 RTK 서버 이상이나, 태양폭풍 등 우주기상재난, 또는 장비 이상 등이 발생하면 관측을 중단한다.
 - 바. 관측시 4방향의 사진, 관측 중의 특이사항(날씨, 상공의 시계확보, 주위상황 및 기타) 등을 포함하여 별지 제5호서식의 네트워크 RTK 측량조서를 작성한다.

- ③ 대공표지 및 검사점 측량은 제1항 및 제2항의 측량방법을 준수하여 평면 및 표고값을 관측한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 측량성과는 제32조의 정확도 기준을 만족해야 하며 이를 벗어날 경우 재측량을 실시하여야 한다.
- ⑤ 이 규정에서 정하는 경우를 제외한 세부 작업방법은 「공공측량 작업규정」을 준용한다.

제32조(지상기준점 오차의 한계) 모든 작업이 끝난 평면기준점 및 표고기준점의 오차의 한계는 다음 표와 같다.

도화축척	지상표본거리	RMSE
1/500~1/600	8cm 이내	±0.05m 이내
1/1,000~1/1,200	12cm 이내	±0.10m 이내
1/2,500~1/3,000	25cm 이내	±0.15m 이내
1/5,000~1/6,000	42cm 이내	±0.20m 이내
1/10,000이하	65cm 이내	±0.30m 이내

제3절 항공삼각측량

제33조(계획) ① 작업기관은 착수 전에 다음 각 호의 사항을 포함한 계획서를 제출하여야 한다.

1. 관측장비의 명칭(성능유지 검사표 포함)
2. 모델색인도
3. 예정공정표
4. 작업종사원 명단
5. 사용할 프로그램

② 제1항의 사용할 프로그램은 계획기관의 사전승인을 받아 사용하여야 한다.

제34조(연결점의 선점) 연결점(Pass Point)은 다음 각 호에 의하여 선점하여야 한다.

1. 부근이 되도록 평탄하고 사진상에서 그 위치를 쉽게 관측할 수 있어야 한다.
2. 연속 2모델이 사진상에서 명확한 입체시가 가능하고 인접모델간 중복부분 중간에 위치하여야 한다.
3. 모델중간의 연결점은 주점부근이어야 하며, 모델 양단의 주점기선에 직각방향으로 주점부터 항공사진상의 거리 7cm이상으로 등거리이어야 한다.
4. 후속작업에 필요한 때에는 항공사진상에서 선명한 위치를 보조점으로 선정한다.
5. 디지털 항공사진을 이용한 경우 자동매칭에 의한 방법으로 수행하며 각 모델에서 자동매칭이 이루어지지 않은 부분은 위 호를 기준으로 선점하여 연결점을 생성하여야 한다.

제35조(결합점의 선점) 연결점의 결합점(Tie Point)으로 사용할 수 없는 경우 다음 각 호에 의하여 선점하여야 한다.

1. 결합점은 코스 상호간에 견고하게 연결이 되도록 인접코스과 중복되는 부분에 1모델 당 1점 이상을 선점하여야 한다.
2. 가급적 인접코스 간의 중복부분 중간에 위치하여야 하며 관계되는 항공사진 전체에서 선명한 점이어야 한다.
3. 결합점은 연결점과 동일점일 수도 있다.
4. 디지털 항공사진을 이용한 경우 자동매칭에 의한 방법으로 수행하며 각 코스에서 자동매칭이 이루어지지 않은 부분은 위 호를 기준으로 선점하여 결합점을 생성하여야 한다.

제36조(점각 등) ① 아날로그항공사진을 이용한 경우 선점된 연결점 및 결합점은 항공사진 및 양화필름에 정확히 점각하고 점을 중심으로 직경 5mm의 청색 또는 적색원으로 표시하여 지정된 기호를 기입하여야 한다.

② 디지털 항공사진을 이용한 경우 자동매칭에 의한 방법으로 수행하여야 하며 광속조정법(Bundle adjustment)을 사용한다. 이 경우 반드시 사진의 외부 표정요소와 사진의 중심좌표 값이 산출되는 것을 원칙으로 한다.

- ③ 디지털카메라 중 푸시브룸형태(Pushbroom Type)로 촬영되는 디지털 영상은 코스별로 외부 표정요소 등이 일괄 처리되는 것을 원칙으로 한다.

제37조(표정도 작성) ① 아날로그항공사진의 경우 작업기관은 선점이 끝난 후 다음 각 호의 사항이 포함된 표정도를 작성하여야 한다.

1. 사진축척 및 모델축척
2. 항공사진상 평균기선장
3. 각종 기준점 및 연결점과 결합점의 번호
4. 모델번호

② 디지털항공사진의 경우에는 프로젝트 파일 및 촬영인덱스 파일로 대체할 수 있다.

제38조(관측) ① 관측 장비는 공간영상도화업에 등록된 도화기 또는 좌표측정기를 사용하여야 한다.

② 아날로그항공사진은 도화기를 이용할 경우 상호표정 후 잔여시차는 0.02mm이내이어야 한다.

③ 아날로그항공사진의 경우 도화기 사용시 각 모델 또는 블록 내에 포함되는 관측점은 각 2회씩 측정하여 사진 좌표를 산출하되 도화기 사용시는 교차가 평면좌표는 사진상 20 μ 이내, 표고좌표는 0.1‰Z이내, 좌표측정기 사용시는 X, Y의 각 교차가 사진 상 10 μ 이내 이어야 하며 교차가 허용범위 내에 있을 때에는 그 평균치를 사용하고 교차가 허용범위를 초과하였을 때는 재측정 하여야 한다.

④ 디지털항공사진을 이용하여 관측할 경우 X, Y의 각 교차가 0.5화소(pixel) 이내여야 하며 자동매칭에 의한 방법으로 항공삼각측량을 할 경우 제3항의 과정을 생략 할 수 있다.

제39조(조정계산 및 오차의 한계) ① 각 사진의 외부표정요소 계산은 코스 또는 블록을 단위로 독립모델법 및 광속 조정법 등의 조정방법에 의해서 결정한다.

② 조정계산식은 원칙적으로 사진의 기울기와 투영 중심의 위치를 미지수로 한 투영변환식을 사용하며, 대기굴절 및 지구곡률 보정을 부가해야 한다.

③ 자체검정법(Self-Calibration)은 수치도화를 위해 입체모델을 형성할 때 재현할 수 있는 요소에 한정하여 부가할 수 있다.

④ 조정계산후의 지상기준점 잔차, 연결점 및 결합점의 조정 값으로부터의 잔차, 검사점 잔차는 평면위치와 표고 모두 다음 표의 기준치 이하로 한다.

구분	도화축척	RMSE(m)	최대값(m)
아날로그 항공사진	1/500~1/600	0.14	0.28
	1/1,000~1/1,200	0.20	0.40
	1/2,500~1/3,000	0.36	0.72
	1/5,000	0.72	1.44
	1/10,000	0.90	1.80
	1/25,000	1.00	2.00

구분	지상표본거리	RMSE(m)	최대값(m)
디지털 항공사진	8cm 이내	0.08	0.16
	12cm 이내	0.12	0.24
	25cm 이내	0.25	0.50
	42cm 이내	0.42	0.84
	65cm 이내	0.65	1.30
	80cm 이내	0.80	1.60

- ⑤ 지상기준점, 연결점, 결합점의 조정계산값 또는 검사점 잔차가 제4항의 기준치를 초과할 경우 오류점의 재관측 및 추가 관측을 자동 및 수동으로 실시하여 재조정 계산을 실시한다.
- ⑥ 지상기준점으로 계산에 사용하지 않는 점이 있는 경우는 그 점명 및 이유를 계산부에 명확하게 기록한다.

제4절 세부도화

제40조(계획서 제출) 작업기관은 착수 전 다음 각 호의 사항을 포함한 작업계획서를 제출하여야 한다.

1. 사용할 도화기의 명칭(고유번호, 성능, 등록유무 표기)
2. 모델색인도
3. 예정공정표
4. 작업참여자 명단

제41조(사용도화기) 사용하는 도화기는 요구되는 각종 축척 및 정확도를 유지할 수 있는 성능을 가진 장비이어야 한다.

제42조(도화축척) 도화축척은 원칙적으로 최종도면의 축척과 동일하게 하여야 한다.

제43조(표정) 세부도화의 표정은 다음 각 호의 방법에 의한다.

1. 아날로그항공사진의 내부표정은 4개 이상의 지표와 카메라 제원(초점거리, 렌즈왜곡수치 등)을 사용하여야 하며, 그 잔차는 0.02mm이내 이어야 하며, 디지털항공사진 또는 항공사진영상(자동입력 항공사진)을 이용할 경우에는 생략할 수 있다.
2. 아날로그항공사진의 상호표정 잔여시차는 0.02mm이내 이어야 한다.
3. 대지표정의 평면위치 및 표고의 교차는 다음과 같다.

도화축척	평면위치의 교차	표고의 차
1/500	0.15m 이내	0.15m 이내
1/1,000	0.20m 이내	0.17m 이내
1/2,500	0.40m 이내	0.30m 이내
1/5,000	0.8m 이내	0.6m 이내
1/10,000	1.0m 이내	1.2m 이내
1/25,000	1.5m 이내	2.0m 이내

제44조(도화파일의 기호) 도화파일의 기호는 수치지도작성작업규칙에 준하며 약부호, 문자 등을 사용할 수 있다

제45조(묘사) ① 세부도화의 묘사는 도화축척별로 편리한 방법을 택하며 묘사의 허용범위는 다음 표와 같다.

도화축척	RMSE			최대오차		
	평면위치	등고선	표고점	평면위치	등고선	표고점
1/500	0.1m	0.2m	0.1m	0.2m	0.4m	0.2m
1/1,000	0.2m	0.3m	0.15m	0.4m	0.6m	0.3m
1/5,000	1.0m	1.0m	0.5m	2.0m	2.0m	1.0m
1/10,000	2.0m	2.0m	1.0m	4.0m	3.0m	1.5m
1/25,000	5.0m	3.0m	1.5m	10.0m	5.0m	2.5m

- ② 세부도화에 표현되는 대상 및 기호는 항공사진촬영 당시의 지형·지물로 하며 영속성이 없는 지형·지물이라도 필요하다고 인정되는 것 또는 지형·지물을 표현하지 않으면 표현상 불합리하게 되는 것 등은 표시하여야 한다

다.

- ③ 세부도화 되는 모든 데이터는 3차원 좌표(X, Y, Z)값이 존재하여야 한다.
- ④ 곡선데이터의 최소 간격은 축척 1/1,000은 1m, 1/5,000은 5m, 1/25,000은 10m로 하고 중간점을 생략할 수 있는 각도는 1/1,000과 1/5,000은 6°, 1/25,000은 10°를 기준으로 하는 것을 원칙으로 한다.
- ⑤ 판독이 불확실한 지형·지물의 경우에는 최대한 위치를 묘사하되 그 부분의 범위를 표시하고 현지 지리조사 시 현지보완 측량하여 보완하도록 한다.
- ⑥ 축척 1/1,000이상에서는 지형·지물(도로, 건물, 담장 등)이 중복될 경우 중복 묘사하여야 한다.
- ⑦ 철도를 묘사할 경우 축척 1/1,000은 철도폭의 각 레일, 1/5,000에서는 철도의 중심선, 1/25,000에서는 복선철도의 중심선(단선철도일 경우 단선철도의 중심선)을 묘사하여야 한다.
- ⑧ 실형 건물 중 직선 건물은 각 모서리에 하나의 점 데이터만 있어야 하고 반드시 폐합(폴리곤 형성)되어야 한다.
- ⑨ 1/1,000에서 지류의 경계는 경지계를 사용하여야 하고 반드시 폐합(폴리곤 형성)되어야 하며, 기호는 필지별로 하나씩 필지 중앙에 부여함을 원칙으로 한다.
- ⑩ 표고점은 다음 각호와 같은 위치에 선정하여 측정 부여한다.

1. 산정

2. 도로의 분기점 및 기타 중요한 부분

3. 계곡의 입구, 하천의 합류점, 하천부지, 제방, 댐

4. 주요한 경사변환점 또는 부근을 대표하는 지점

5. 오목지의 가장 깊은 곳

6. 평탄지에서는 도상 4cm마다 표고점을 부여 한다. 단, 고속도로, 국도, 지방도로, 시가지의 간선도로에서는 도상 2cm마다 표고점을 부여한다.

7. 축척 1/1,000에서의 논에서는 필지마다 하나씩의 표고점을 부여한다.

8. 기타 지형을 명확하게 하기 위하여 필요한 지점

⑪ 표고점은 독립하여 2회 측정하여 그 평균값으로 하며 2회 측정의 교차는 0.2‰Z이내 이어야 한다.

⑫ 축척별 등고선 간격은 다음 표와 같다.

축척	계곡선	주곡선	간곡선
1/1,000	5m	1m	0.5m
1/5,000	25m	5m	2.5m
1/25,000	50m	10m	5m

⑬ 현장에서 취득한 측량데이터는 도화데이터에 반영하여야 하며, 색상은 시안색, 표준코드는 '표준코드_반영년도'로 한다.

⑭ 재묘사하는 모든 건물에 대해서는 건물최저높이, 건물최고높이, 건물시설물최고높이에 대한 도화데이터를 포함하여야 한다.

제46조(수정도화) ① 사진판독에 의한 수정량 및 수정대상물의 파악은 입체시에 의한 방법과 사진영상 및 확대사진을 이용하는 방법을 병용하여 누락이 없도록 하여야 한다.

- ② 절대표정은 기존의 지상기준점, 도화파일 및 GNSS/INS 성과를 이용하여 항공삼각측량을 실시하는 것을 원칙으로 하며, 표정이 어려울 경우에는 지상기준점 측량 및 항공삼각측량을 실시하여 보완하여야 한다.
- ③ 수정도화의 묘사는 제45조를 준용한다.

제47조(가편집) ① 가편집 되는 도화데이터는 세부도화데이터를 기준으로 세부도화데이터에 나타난 사항과 기타 자료에 의하여야 한다.

- ② 표시하는 대상물의 색은 도로가 적색, 해안 및 하천은 청색, 식생은 녹색, 등고선은 흑색으로 표시함을 원칙으로 하며 기타 표고점, 등고선의 수치 등은 명확하게 나타낼 수 있는 색을 선택하여야 한다.
- ③ 등고선의 편집은 도화데이터를 원칙으로 하나 지형의 고저기복과 지세표현을 명확히 하기 위하여 산지에 한하여 주곡선 간격의 1/3이내에서 수정 편집할 수 있다.

제4장 품질관리

제48조(품질요소) 항공사진측량 성과는 기관표준 "2015-7 항공사진 데이터 품질"에 따른 다음 각 호의 품질요소를 만족하여야 하며, 공정별 품질관리기준은 별표 5와 같다. 다만, 데이터의 특성에 따라 각 호의 사항을 조정할 수 있다.

1. 완전성
2. 논리 일관성
3. 위치 정확성
4. 주제 정확성
5. 시간 품질

제49조(품질관리) ① 항공사진측량 성과의 품질관리를 위하여 제8조 및 제48조에 따라 별지 제8호서식의 품질관리표를 작성하여 공정별 품질관리를 수행하여야 한다.

- ② 품질관리와 관련하여 다른 규정에서 별도 정하는 경우 별도 양식에 따라 수행할 수 있다.

제5장 성과납품 등

제50조(성과제출) ① 아날로그카메라에 의한 촬영 및 사진작업이 완료되면 다음 각 호와 같이 정리 및 제출하여야 한다.

1. 원필름 또는 원필름을 독취한 영상
2. 아날로그항공사진의 밀착인화사진 또는 출력사진
3. 표정도(1/50,000)
4. 촬영기록부 별지 제2호서식
5. 촬영코스별 검사표 별지 제3호서식
6. 원필름은 반드시 필름 통에 보관하고 필름양단과 필름통 표면에는 제7호의 사항을 명확하게 기록하여야 하며, 원필름을 독취한 영상의 경우 데이터저장매체에 보관하여 제출한다.

7. 현상완료된 원필름 및 독취 영상에 별표 2와 같이 계획기관명, 촬영지역명, 촬영년월일, 코스 및 사진번호, 사진축척을 포함한 사진주기를 명확하게 기록하여야 한다.

② 디지털카메라에 의한 항공사진 촬영이 완료되면 다음 각 호의 자료를 제출하여야 한다.

1. 카메라 정기점검서, 별지 제1호서식 등 카메라 검정과 관련된 자료 일체
2. 디지털 항공사진 영상(비압축형식)
3. 출력된 미리보기 사진(손실 압축 파일)
4. 표정도(1/50,000)
5. 촬영기록부 별지 제2호서식
6. 촬영코스별 검사표 별지 제3호서식
7. 선형 방식의 경우에는 일정폭으로 연속해서 절단한 단위 영상으로 입체시 구현 및 도화가 가능한 센서 모델
8. 그 밖에 성과 확인에 필요한 자료

③ GNSS/INS에 의한 항공사진 촬영성과품은 다음 각 호와 같다.

1. 지상GNSS기준국 데이터 및 성과
2. 비행중의 GNSS/INS데이터
 - 가. 촬영코스 상의 최소 위성수 및 PDOP값(그래프)
 - 나. GNSS 및 INS 원본데이터
 - 다. 항공사진 촬영시 사진번호와 촬영시각을 기록한 event file
 - 라. GNSS/INS 자료를 융합한 항공사진별 외부표정요소
 - 마. 항공삼각측량에 사용할 사진번호에 의한 사진별 외부표정요소
 - 바. 그 밖의 관련 자료
3. 검정장 측정값과 GNSS안테나, IMU 및 항공카메라의 렌즈중심축과의 이격거리

④ 지상기준점측량 성과품은 다음 각 호와 같이 정리 및 제출하여야 한다.

1. 확정된 기준점은 사진상에 기준점을 중심으로 직경 8mm의 원(평면기준점은 적색, 표고기준점은 청색)으로 표시하여 고유 점번호를 기입한다.
2. 관측 및 계산의 결과는 관측기록부, 계산부(전산시는 제외), 망도, 성과총괄표 별지 제6호서식을 작성하여야 하며 기준점 성과표의 개항 및 세향도는 점 부근 약도와 중복되는 입체사진 전체를 대조하여 분명히 기재하여야 한다.
3. 항공사진측량에 사용된 대공표지점, 지상기준점(평면, 표고), 검사점은 항공사진 및 위성영상데이터 등 지형관련 자료의 보정에 사용될 수 있도록 별지 제4호서식의 지상기준점의 조서와 별지 제7호서식의 기준점 메타데이터를 엑셀(Excel) 형식으로 작성하여야 한다.

⑤ 항공삼각측량 작업종료 후에는 계획도에 준하여 다음 각 호의 자료를 제출하여야 한다.

1. 항공삼각측량 표정도(1/25,000, 1/50,000지형도 또는 수치지형도)
2. 항공삼각측량 성과표 또는 파일
3. 항공삼각측량 프로젝트 백업파일
4. 항공삼각측량에 사용하지 않았던 지상기준점 현황 및 사유

5. 그 밖의 참고자료

- ⑥ 작업책임자는 정리가 끝난 성과를 점검하여 서명 날인한다.

제51조(표준적용 확인서의 제출) 제3조제2항에 따라 적용한 표준의 성과를 확인하기 위하여 다음 각 호에 대한 표준적용 확인서를 별지 제9호서식으로 작성하여 성과물과 함께 제출하여야 한다.

1. 제7조에 따른 메타데이터
2. 제48조에 따른 데이터품질

제52조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 월 일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2022-3487호, 2022.8.17.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(종전 규정의 폐지) 종전의 「항공사진측량 작업규정(국토지리정보원고시 제2020-5165호, '20.12.8.)」은 폐지한다.

제3조(다른 규정의 개정) ① 「수치지형도 작성 작업규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항 중 "항공사진측량작업규정"을 "항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정"으로 한다.

② 「영상지도제작에 관한 작업규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제1항, 제22조제1항 중 "항공사진측량작업규정"을 "항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정"으로 한다.

③ 「항공레이저측량 작업규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제1항제9호 중 "항공사진측량작업내규"를 "항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정"으로 한다.

④ 「무인비행장치 측량 작업규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항, 제8조, 제10조제1항제1호, 제10조제3항, 제11조제5항, 제13조제3항, 제18조제1항제2호, 제31조제1항, 제32조제3항 중 "항공사진측량 작업규정"을 "항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정"으로 한다.

⑤ 「공공측량 작업규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제75조 중 "항공사진측량작업규정"을 "항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정"으로 한다.